

Конфетная фабрика

руководство ведущего по балансировке параметров

Это руководство объясняет, *как устроена экономика игры* и какие значения ставить в форме создания игры, чтобы соревнование было честным, азартным и не разваливалось ни для сильных, ни для слабых команд. Все выводы аналитические, в конце — готовые пресеты и чек-лист.

1 Модель экономики

Обозначения (для уровня сложности r):

Параметр в форме	Символ	По умолчанию ($n = 3$)
Длительность, сек	T	5100 (85 мин)
Стартовые запасы	A_0	20 000
Стартовая скорость	v_0	15
Цена задачи	C_r	12 000 / 12 000 / 12 000
Цена подсказки (теста)	H_r	3 000 / 7 000 / 10 000
Нагрузка от задачи	L_r	2 / 2 / 2
Бонус запасы	B_r	12 000 / 25 000 / 50 000
Бонус скорость	S_r	4 / 7 / 11

Механика: каждую секунду склад пополняется на текущую скорость. Покупка задачи: $-C_r$ к запасам, $-L_r$ к скорости. Решение: $+B_r$ к запасам, скорость возвращает L_r и получает $+S_r$ сверху. Побеждает наибольший склад в момент T .

1.1 Главная формула

Пусть задача уровня r куплена в момент t и решена за время τ (секунд). Тогда её суммарный вклад в итоговый счёт:

$$\Delta A = \underbrace{B_r - C_r}_{\text{мгновенная прибыль}} - \underbrace{L_r \tau}_{\text{потери на время решения}} + \underbrace{S_r (T - t - \tau)}_{\text{разгон до конца игры}}. \quad (1)$$

Из (1) следуют все балансные свойства игры:

- **Скорость — главный приз.** Слагаемое $S_r(T-t-\tau)$ растёт с каждой минутой, оставшейся до конца: решать *рано* гораздо выгоднее, чем решать *много* в конце.
- **Цена минуты промедления.** Решение на минуту раньше дороже на $(L_r + S_r) \cdot 60$ конфет: при значениях по умолчанию это **360 / 540 / 780** конфет за минуту по уровням. Хотите подстегнуть темп — увеличивайте S_r ; хотите спокойную игру — уменьшайте.

- **Порог окупаемости.** Задача, решённая, когда до конца остаётся R секунд, окупается при $R > R^* = \frac{C_r + L_r \tau - B_r}{S_r}$. Если $B_r \geq C_r + L_r \tau$, задача выгодна *всегда* — даже решённая на последней секунде.

Порог R^* при параметрах по умолчанию (в минутах остатка):

Время решения τ	15 мин	30 мин	45 мин
Уровень 1	7,5 мин	15 мин	22,5 мин
Уровень 2	всегда выгодно	всегда	всегда
Уровень 3	всегда выгодно	всегда	всегда

То есть по умолчанию средние и сложные задачи стоит решать до самого финала, а лёгкие перестают окупаться только в последние минуты — это осознанный выбор: никто не сидит без дела в конце.

1.2 Сколько это в конфетах: опорные сценарии

Пассивная команда (ничего не покупает) финиширует с $A_0 + v_0 T = 96\,500$. Вклад одной задачи, купленной на 10-й минуте (формула (1)):

Решена за	10 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин
Уровень 1	+14 400	+10 800	+7 200	+1 800	−3 600
Уровень 2	+39 100	+33 700	+28 300	+20 200	+12 100
Уровень 3	+79 700	+71 900	+64 100	+52 400	+40 700

Типичные траектории целых команд (последовательные покупки, без тестов):

Команда	Финиш	К пассиву
Пассивная	96 500	1,0×
Слабая: 3 лёгкие по 18 мин	120 260	1,25×
Средняя: 2 лёгкие + 2 средние	165 760	1,7×
Сильная: по 2 задачи каждого уровня	283 280	2,9×

Это «здоровый» профиль: активность всегда вознаграждается, разрыв между полюсами — примерно вдвое, интрига сохраняется. При настройке своих параметров стремитесь к похожей картине (как посчитать — ниже).

2 Рецепт настройки за 6 шагов

Единственное, что нужно оценить самостоятельно, — *сколько минут медианная команда решает задачу каждого уровня* ($\tau_1 < \tau_2 < \dots$). Остальное выводится по правилам ниже.

1. **Длительность T и размер доски.** 90 минут — классика при $n = 3$ (9 задач). 120 минут — либо те же 9 задач, но сложнее, либо $n = 4$ (16 задач). Ориентир загрузки: сумма $n \cdot (\tau_1 + \dots + \tau_n)$ человеко-минут должна быть *близка или чуть больше* командного бюджета времени ($\approx 3 \cdot T$ человеко-минут для команды из трёх), тогда лучшая команда соберёт почти всю доску лишь к самому концу. По умолчанию: $3 \cdot (13+25+45) \approx 250$ против бюджета 255 — впритык, как и задумано.

2. **Скорость и нагрузка.** v_0 — любое круглое число, 15 подходит всем. Нагрузку держите в диапазоне $L_r \approx v_0/8 \dots v_0/6$ (для $v_0 = 15$ это 2): тогда команда может вести 3–4 задачи параллельно, не обнуляя конвейер, а покупка всё же ощущается.

3. **Цена задачи.** Единая для всех уровней (различия — в бонусах, так проще принимать решения):

$$C \approx (0,12 \dots 0,18) \cdot v_0 T.$$

Для $T = 85$ мин: $v_0 T = 76\,500$, отсюда $C \approx 12\,000$. Смысл: задача стоит 10–15 минут работы конвейера — решение о покупке значимое, но не страшное.

4. **Стартовые запасы.** $A_0 \approx (1,5 \dots 2) \cdot C$: одну задачу можно купить сразу, вторую — через несколько минут. Меньше C не ставьте никогда (мёртвый старт).

5. **Бонусы — сердце баланса.**

$$B_1 \approx C, \quad B_n \approx (3 \dots 4) \cdot C, \quad \text{промежуточные — геометрически.}$$

$B_1=C$ делает лёгкий уровень «безрисковым обучением», а премия за сложность растёт с риском. Бонус скорости — пропорционально времени решения ($S_r \sim \tau_r$), с масштабом

$$S_r \cdot \frac{T}{2} \approx (0,7 \dots 2,3) \cdot C \quad (\text{от лёгкого уровня к сложному}).$$

Для умолчаний: $4 \cdot 2550 = 10\,200 \approx 0,85C$ и $11 \cdot 2550 = 28\,050 \approx 2,3C$. Проверка сверху: потолок скорости при полностью решённой доске $v_0 + n \sum_r S_r$ должен быть в $4 \dots 6$ раз больше v_0 (по умолчанию $81 = 5,4 v_0$). Больше — «снежный ком», меньше — решать задачи слабо мотивирует.

6. **Цена подсказки.** От четверти до 80 % цены задачи, растёт с уровнем: $H_r \approx (0,25/0,6/0,8) \cdot C$. Дешевле — команды скупают тесты вместо размышлений, дороже — кнопкой никто не пользуется.

2.1 Как связать уровни с реальными задачами

Ориентиры для informatics при 90-минутной игре и школьной аудитории:

Уровень	Ожидаемое τ	Кто решает	Подбор задач
1 (Easy)	10–15 мин	все команды	«разогрев», 1–2 идеи, простая реализация
2 (Middle)	20–35 мин	большинство	одна содержательная идея + аккуратный код
3 (Hard)	40–60 мин	1–2 лучших	полноценная олимпиадная задача

Если реальные τ заметно отличаются от ориентиров — пересчитайте S_r (шаг 5) под свои значения, остальное можно не трогать.

3 Готовые пресеты

	Классика	Марафон	Разминка
	90 мин, $n = 3$	120 мин, $n = 3$	60 мин, $n = 3$
Длительность, мин	85	115	55
Стартовые запасы	20 000	24 000	14 000
Стартовая скорость	15	15	15
Цена задачи	12 000	16 000	8 000
Цена подсказки	3/7/10 тыс.	4/9/13 тыс.	2/4/6 тыс.
Нагрузка	2/2/2	2/2/2	2/2/2
Бонус запасы	12/25/50 тыс.	16/34/64 тыс.	8/16/28 тыс.
Бонус скорость	4/7/11	4/7/11	5/8/12
Задачи (τ , мин)	12/25/45	15/35/60	8/15/25

- **Классика** — значения по умолчанию, проверенный баланс.
- **Марафон** — та же динамика на 2 часа: деньги масштабированы вместе с v_0T , задачи заметно сложнее. Вариант: вместо усложнения задач взять $n = 4$ (16 задач уровней $\tau \approx 10/20/35/55$; бонусы запасов 12/22/40/70 тыс., скорости 4/6/9/13, подсказки 3/6/9/12 тыс.).
- **Разминка** — короткая игра для новичков: всё дешевле, скоростные бонусы чуть выше (за 55 минут они успевают меньше поработать).

4 Чек-лист перед стартом

Проверьте свои параметры по пяти инвариантам:

1. $A_0 \geq C_{\max}$ — любая задача доступна с первой секунды (лучше $A_0 \approx 1,5C$).
2. $L_r \leq v_0/6$ — три параллельные задачи не парализуют конвейер.
3. $B_1 \geq C_1$ — лёгкий уровень безрисковый; $B_n/C_n = 3 \dots 4$ — премия за смелость.
4. Потолок скорости $v_0 + n \sum S_r = (4 \dots 6) \cdot v_0$.
5. Прикиньте по формуле (1) финиш «сильной» и «слабой» траекторий: здоровый разрыв — $2 \dots 3\times$, и обе выше пассивной.

5 Типичные ошибки

- **«Снежный ком».** Слишком большие B_n и S_n : лидер после первой сложной задачи недосыгаем. Симптом: разрыв $> 3\times$ к середине игры. Лекарство: снизить B_n до $3C$ и S_n на треть.
- **«Зачем решать лёгкие».** $B_1 < C_1$ при малом S_1 : во второй половине игры лёгкие задачи убыточны, новички выключаются из игры. Держите $B_1 \approx C_1$.
- **«Паралич».** $L \geq v_0/3$: две купленные задачи почти останавливают конвейер, команды боятся покупать.
- **«Мёртвый старт».** $A_0 < C$: первые минуты все просто смотрят на таймер.

- **Продление «из жалости».** Помнить: посылка, отправленная до конца, зачтётся автоматически, даже если тестируется после финиша (система дособирует решения ещё 15 минут). Продлевать игру ради «ещё чуть-чуть» не нужно — для этого есть кнопка продления в админке, но она сдвигает и порог окупаемости всех купленных задач.
- **Разные v_0 или A_0 «для уравнивания команд».** Технически стартовые условия одинаковы для всех; выравнивайте силу составов, а не экономику.

Формула (1) + пять инвариантов чек-листа — этого достаточно, чтобы собрать свой баланс под любую аудиторию.